

L'avenir des Noirs et la quatrième révolution industrielle : repenser le rôle des Noirs à l'ère de l'intelligence artificielle

Traduit de: Black Futures and the Fourth Industrial Revolution: Reimagining Black Agency in the Age of Artificial Intelligence

Emmanuel Mihiingo Kaija

Black Futures and the Fourth Industrial Revolution: Reimagining Black Agency in the Age of Artificial Intelligence

Besoin de citer ce document ?

Obtenez la citation dans les styles [MLA](#), [APA](#) ou [Chicago](#)

Tu veux plus de papiers comme ça ?

[Télécharger un pack PDF de documents connexes](#)

Consultez le catalogue d'Academia, qui contient 64 millions d'articles gratuits.

L'avenir des Noirs et la quatrième révolution industrielle : repenser le rôle des Noirs à l'ère de l'intelligence artificielle

Emmanuel Mihiingo Kaija

Black Futures and the Fourth Industrial Revolution: Reimagining Black Agency in the Age of Artificial Intelligence

[Original Paper](#) 

Résumé

La quatrième révolution industrielle (4RI), caractérisée par des progrès rapides dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de la robotique, des biotechnologies, de l'informatique quantique, de la blockchain, du cloud computing, du big data et de l'Internet des objets (IdO), remodèle en profondeur les économies politiques mondiales, les relations sociales, les systèmes de gouvernance et les modes de production du savoir. Si ces transformations technologiques offrent des perspectives inédites d'innovation et de croissance économique, elles risquent également de reproduire et d'intensifier les structures historiques d'inégalité raciale, d'exclusion numérique et de marginalisation épistémique. Les travaux de recherche existants ont principalement abordé la 4RI sous l'angle de l'innovation technologique, de la compétitivité économique et de la transformation industrielle, en accordant une attention relativement limitée aux implications de ces évolutions pour l'avenir des populations noires au sein du champ interdisciplinaire des études afro-américaines. De plus, lorsque les populations noires sont évoquées, elles apparaissent souvent comme des bénéficiaires passifs du changement technologique plutôt que comme des acteurs de la construction de leur avenir numérique. Cet article soutient que l'avenir des communautés noires ne peut être appréhendé de manière adéquate par des cadres d'analyse se concentrant uniquement sur l'accès à la technologie ou l'inclusion numérique. Cet article propose un changement de paradigme, envisageant l'avenir des Noirs comme un projet d'action, de

souveraineté, d'innovation et de production de connaissances à l'ère numérique. S'appuyant sur les études afro-américaines, la philosophie africaine, le panafricanisme, l'afrofuturisme, la théorie décoloniale, les systèmes de savoirs africains autochtones et les études critiques sur la technologie, il examine comment la connaissance, l'infrastructure numérique, l'innovation technologique et les normes de gouvernance mondiale interagissent. Ce cadre théorique enrichit les études afro-américaines au-delà de l'analyse de l'oppression historique en proposant une théorie constructive de la participation des Noirs à l'ordre technologique émergent. L'article conclut que l'avenir des peuples noirs dans la quatrième révolution industrielle ne sera pas déterminé uniquement par le progrès technologique, mais aussi par les choix politiques, économiques, intellectuels et éthiques relatifs à la propriété, à la gouvernance, à l'innovation et à la production de connaissances. Il appelle donc à un engagement renouvelé en faveur de la collaboration panafricaine, de la transformation de l'éducation, de l'investissement technologique et de la décolonisation épistémique, fondements essentiels pour garantir un avenir équitable et émancipateur aux Noirs à l'ère numérique.

La quatrième révolution industrielle crée simultanément de nouvelles perspectives d'émancipation pour les personnes noires, tout en reproduisant des formes persistantes de discrimination algorithmique, de colonialisme numérique, d'extraction de données, de dépendance technologique et d'injustice épistémique. Elle soutient que les infrastructures technologiques ne sont pas politiquement neutres, mais s'inscrivent dans des rapports de pouvoir plus vastes qui déterminent la reconnaissance des savoirs, la marchandisation des données, les investissements consacrés aux innovations et la faisabilité technologique des futurs possibles.

Sur le plan méthodologique, l'étude adopte une approche de recherche conceptuelle qualitative, ancrée dans une analyse interdisciplinaire critique. Elle synthétise les apports des travaux de recherche contemporains sur la pensée politique noire, la gouvernance de l'intelligence artificielle, le développement africain, l'économie politique numérique, les études sur les sciences et les technologies, et la prospective, afin d'élaborer un cadre théorique intégré permettant de comprendre le rôle des Noirs dans la quatrième révolution industrielle. Plutôt que de se fonder uniquement sur des études de cas empiriques, cet article développe une argumentation normative et théorique concernant les conditions nécessaires à l'autodétermination technologique des Noirs au XXI^e siècle.

La principale contribution de cet article est le développement du Cadre des futurs noirs pour la quatrième révolution industrielle, un modèle conceptuel organisé autour de six piliers interdépendants : la souveraineté du savoir, la souveraineté technologique, la souveraineté des données, la souveraineté économique, l'intelligence artificielle éthique et la coopération numérique panafricaine mondiale. Ensemble, ces piliers offrent une vision afrocentrée pour repositionner les communautés noires, de consommatrices de technologies importées à

productrices de technologies scientifiques.

Introduction

La quatrième révolution industrielle (4RI) représente une transformation structurelle du système mondial de production, de gouvernance, de communication et de formation des connaissances. Se distinguant des révolutions industrielles précédentes par sa rapidité, son ampleur et son intégration systémique, la 4RI est caractérisée par la convergence de l'intelligence artificielle, de la robotique, des biotechnologies, de l'informatique quantique, des technologies blockchain, de l'analyse avancée des données et des réseaux numériques omniprésents. Ces technologies ne constituent pas de simples innovations additives au sein des paradigmes industriels existants ; elles représentent une reconfiguration des fondements matériels et épistémiques sur lesquels s'organisent les sociétés contemporaines. En ce sens, la 4RI est simultanément une transition technologique, économique et civilisationnelle.

Dans les discours politiques et universitaires dominants, la quatrième révolution industrielle est souvent présentée sous l'angle des gains de productivité, de la compétitivité économique, de la transformation du marché du travail et de l'innovation technologique. Cette vision se retrouve dans les travaux des acteurs institutionnels et des instances de gouvernance mondiale qui la présentent comme une trajectoire inévitable du développement humain, nécessitant adaptation, montée en compétences et harmonisation réglementaire. Or, ce récit dominant occulte fréquemment le changement technologique dans son contexte historique et structurel. Il ne rend notamment pas suffisamment compte de la manière dont les inégalités mondiales existantes – en particulier celles structurées selon des critères raciaux, coloniaux et géopolitiques – sont reproduites et reconfigurées par les systèmes technologiques émergents.

Cette omission est particulièrement significative dans le champ des études afro-américaines, où les questions de pouvoir, de race, de modernité et d'épistémologie sont centrales. Ce champ d'études a depuis longtemps démontré que les systèmes technologiques ne sont pas des instruments neutres du progrès, mais qu'ils sont ancrés dans des régimes historiques d'extraction, de dépossession et de hiérarchie épistémique. Des économies de plantation aux infrastructures coloniales, du capitalisme industriel aux plateformes numériques contemporaines, les populations noires ont souvent été reléguées, au sein des systèmes mondiaux, au rôle de sources de main-d'œuvre, de données et de consommation, plutôt que de productrices souveraines de savoir et de technologie. L'émergence de la quatrième révolution industrielle soulève donc des questions urgentes de continuité et de rupture : la transformation numérique représente-t-elle une rupture avec les schémas historiques d'exclusion raciale, ou en constitue-t-elle une intensification technologique ?

Au cœur de cette réflexion se trouve le concept d'« Avenirs Noirs », qui ne se limite pas à des spéculations sur l'avenir des communautés noires, mais constitue un projet intellectuel critique portant sur les conditions permettant à la vie, au savoir et à l'action des Noirs d'être préservés, transformés et reconstitués au sein de systèmes mondiaux tournés vers l'avenir. L'« Avenirs Noirs » est un concept intrinsèquement interdisciplinaire, puisant dans l'afrofuturisme, la pensée panafricaine, les traditions radicales noires, la théorie décoloniale et les épistémologies africaines autochtones. Il remet en question les conceptions linéaires du progrès qui marginalisent l'expérience historique des Noirs et place au contraire la subjectivité noire au centre de la construction d'avenirs alternatifs.

Malgré la visibilité croissante de la production culturelle afrofuturiste et l'intérêt grandissant des chercheurs pour les inégalités numériques, la littérature présente encore une lacune importante concernant la relation systématique entre les futurs noirs et les dynamiques structurelles de la quatrième révolution industrielle. Les recherches existantes se répartissent généralement en deux grandes catégories. La première regroupe les études technologiques qui examinent l'éthique de l'IA, l'automatisation et les économies numériques sans s'intéresser de manière approfondie aux épistémologies noires ni aux structures de pouvoir racialisées. La seconde comprend les travaux en études noires qui critiquent le capitalisme racial et le colonialisme numérique, mais sans toujours intégrer ces critiques dans des cadres d'analyse globaux des futurs technologiques ou des modèles de gouvernance. Cette fragmentation a engendré un vide conceptuel : l'absence de modèles théoriques intégrés capables d'articuler l'agentivité noire au sein des architectures technologiques de la 4RI. Cet article s'inscrit précisément dans cette lacune. Il vise à dépasser à la fois le déterminisme technologique et la déconstruction purement critique en développant un cadre théorique constructif pour les futurs noirs dans le contexte de la transformation technologique mondiale. L'argument central avancé est que l'avenir des Noirs dans la quatrième révolution industrielle ne doit pas être perçu comme un simple résultat passif de la diffusion technologique, mais comme un projet actif de souveraineté, de réappropriation épistémique et de participation aux infrastructures. Autrement dit, l'avenir n'est pas quelque chose qui arrive aux communautés noires ; c'est une construction politique, intellectuelle et technologique qu'elles doivent entreprendre.

Pour développer cet argument, l'article avance trois affirmations interdépendantes. Premièrement, la quatrième révolution industrielle est un lieu d'asymétries de pouvoir exacerbées, où les données, les algorithmes et les infrastructures numériques sont concentrés entre les mains d'un nombre restreint d'acteurs mondiaux, reproduisant ainsi des schémas historiques de dépendance et d'exploitation. Deuxièmement, les études afro-américaines fournissent des outils analytiques essentiels pour diagnostiquer ces asymétries, notamment grâce à leur attention portée à la race, à la colonialité, au capitalisme et à l'injustice épistémique. Troisièmement, les cadres d'analyse existants des études afro-américaines doivent être élargis au-delà de la simple critique afin de formuler des modèles

robustes de gouvernance technologique, d'innovation et de prospective.

En conséquence, cet article est guidé par les questions de recherche suivantes :

1. La structure de cet article est la suivante. La section suivante passe en revue la littérature pertinente sur la quatrième révolution industrielle, les perspectives des Noirs et les liens entre race et technologie. Vient ensuite le cadre théorique, qui situe l'analyse au sein de la pensée radicale noire, de l'afrofuturisme et de la théorie décoloniale. La section méthodologique décrit l'approche conceptuelle et interprétative adoptée. La principale section analytique examine les dimensions clés de l'expérience des Noirs dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, notamment l'intelligence artificielle, l'automatisation, le colonialisme numérique et la production de connaissances. L'article présente ensuite le cadre des perspectives des Noirs pour la quatrième révolution industrielle, suivi de recommandations politiques et d'une synthèse conclusive.

En résumé, cette introduction pose les fondements conceptuels et analytiques d'une étude qui vise non seulement à critiquer le développement inégal de la modernité numérique, mais aussi à articuler une vision structurée de l'action des personnes noires au sein de celle-ci. La quatrième révolution industrielle n'est pas qu'un simple phénomène technologique ; elle est un lieu de lutte pour le savoir, le pouvoir et l'avenir. Le concept de « Black Futures », tel que présenté dans cet article, représente à la fois une intervention analytique et un impératif politique : la nécessité de faire en sorte que les communautés noires ne soient pas marginalisées par rapport à l'avenir, mais qu'elles en soient des acteurs constitutifs.

Revue de littérature

Cette section synthétise les travaux interdisciplinaires issus des études afro-américaines, des études des sciences et des technologies (STS), de l'économie politique, de l'afrofuturisme et de la théorie décoloniale afin de définir le cadre intellectuel dans lequel s'inscrit la relation entre les futurs noirs et la quatrième révolution industrielle. L'objectif n'est pas de se contenter de résumer la littérature existante, mais d'identifier les convergences conceptuelles, les tensions analytiques et les lacunes critiques qui justifient l'intervention théorique proposée dans cet article.

La quatrième révolution industrielle comme transformation structurelle mondiale

Le concept de quatrième révolution industrielle (4RI) est principalement présenté dans le discours économique et politique mondial comme une phase de transformation technologique caractérisée par la fusion des systèmes physiques, numériques et biologiques.

Cette conception est étroitement liée aux analyses institutionnelles des écosystèmes d'innovation, à la restructuration du marché du travail et à la compétitivité numérique. Dans cette perspective, la 4RI est avant tout un phénomène technico-économique, alimenté par les progrès exponentiels de la puissance de calcul, de l'apprentissage automatique, de l'automatisation et des infrastructures en réseau.

Cependant, les travaux critiques en études des sciences et des technologies remettent en question la neutralité de ce cadre d'analyse. Les technologies sont de plus en plus perçues comme des systèmes socialement ancrés, façonnés par l'économie politique, l'organisation institutionnelle et les inégalités historiques. Dans cette perspective, la quatrième révolution industrielle (4RI) n'est pas simplement une étape d'évolution technologique, mais une réorganisation des rapports de force mondiaux, médiatisée par les infrastructures de données, la gouvernance algorithmique et le capitalisme de plateforme. La concentration des capacités technologiques entre les mains d'un petit nombre de sociétés transnationales accentue les asymétries entre le Nord et le Sud, soulevant des inquiétudes quant à la dépendance et à l'exploitation numérique. Collectivement, ces courants intellectuels établissent que les systèmes technologiques et économiques sont indissociables des structures de pouvoir racialisées. Toutefois, bien qu'ils proposent des critiques pertinentes des inégalités historiques et contemporaines, ils sont moins explicites dans la formulation de cadres systématiques pour les futurs technologiques dans le contexte des infrastructures numériques émergentes.

Les études noires et la question de la modernité

Afrofuturisme et futurs noirs spéculatifs

L'afrofuturisme constitue une intervention intellectuelle et culturelle majeure qui vise à réinventer l'avenir des personnes noires à travers des imaginaires spéculatifs, artistiques et technologiques. Il remet en question les récits dominants qui réduisent l'expérience noire à une histoire de traumatismes et met plutôt en avant la créativité, l'avenir et le pouvoir d'agir grâce à la technologie. En ce sens, l'afrofuturisme fonctionne à la fois comme une pratique esthétique et une orientation philosophique sur le temps, la technologie et l'identité.

Cependant, malgré l'influence considérable de l'afrofuturisme sur la production culturelle, la musique, la littérature et les arts visuels, sa transposition en cadres d'économie politique ou de gouvernance systématiques demeure limitée. La dimension spéculative de l'afrofuturisme privilégie souvent la reconstruction imaginaire à l'analyse institutionnelle ou infrastructurelle. Il en résulte un décalage entre la vision culturelle du futur et la gouvernance technologique matérielle, notamment en ce qui concerne les systèmes d'intelligence

artificielle, les infrastructures numériques et l'économie mondiale des données.

Race, technologie et économie politique numérique

De nombreux travaux en études critiques des technologies ont démontré que les systèmes numériques sont profondément impliqués dans la reproduction des inégalités raciales. Il a été montré que les systèmes de décision algorithmiques intègrent des biais dans des domaines tels que le maintien de l'ordre, l'évaluation du crédit, la sélection des candidats à l'embauche et la surveillance. Ceci a conduit à l'émergence du concept de biais algorithmique et, plus largement, de gouvernance algorithmique en tant que catégories analytiques clés.

De plus, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la dynamique du colonialisme numérique, où l'extraction de données, la dépendance aux plateformes et le contrôle des infrastructures reproduisent les schémas historiques de domination impériale. Dans ce cadre, les données deviennent une ressource analogue aux formes d'extraction antérieures telles que les minéraux, la terre et la main-d'œuvre. La propriété des infrastructures informatiques est ainsi au cœur des inégalités mondiales contemporaines.

Malgré ces avancées, une grande partie de cette littérature reste centrée sur la technologie et n'intègre pas pleinement les apports épistémologiques des études afro-américaines. De ce fait, l'analyse des liens entre race et technologie demeure souvent fragmentée entre les critiques techniques des systèmes d'IA et les analyses sociologiques plus larges des inégalités.

Systèmes de connaissances autochtones africains et alternatives épistémiques

Un nombre croissant de travaux en philosophie africaine et en études des savoirs autochtones souligne l'importance de la pluralité épistémique dans la production mondiale du savoir. Ces perspectives remettent en question la domination des épistémologies eurocentrées dans les sciences, la gouvernance et la conception technologique. Des concepts tels que la relationnalité, la responsabilité communautaire et la justice réparatrice offrent des fondements éthiques alternatifs pour les systèmes de gouvernance, y compris les technologies émergentes.

Cependant, l'intégration des épistémologies africaines autochtones dans la gouvernance technologique demeure insuffisante. Malgré une reconnaissance rhétorique croissante de la nécessité d'une « IA inclusive » et d'une « technologie éthique », ces cadres peinent souvent à traduire les systèmes de connaissances autochtones en principes de conception concrets ou

en architectures institutionnelles.

Lacune dans la littérature

Dans l'ensemble de ces travaux de recherche, trois lacunes majeures sont évidentes.

Premièrement, bien que la littérature sur la quatrième révolution industrielle fournisse des descriptions détaillées de la transformation technologique, elle manque souvent d'une analyse approfondie des histoires racialisées et coloniales.

Deuxièmement, les études afro-américaines offrent des critiques pertinentes des inégalités structurelles, mais n'ont pas encore pleinement développé de cadres systématiques pour appréhender les infrastructures technologiques émergentes.

Troisièmement, l'afrofuturisme offre de riches imaginaires spéculatifs, mais il est moins développé en tant que cadre de gouvernance ou d'économie politique.

Ce qui manque donc, c'est un modèle conceptuel intégré qui relie les traditions intellectuelles noires aux dynamiques structurelles de la quatrième révolution industrielle d'une manière à la fois rigoureuse sur le plan analytique et constructive sur le plan normatif.

Cet article comble cette lacune en proposant un cadre théorique unifié pour les futurs des Noirs dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Cadre théorique

Cette étude adopte une architecture théorique interdisciplinaire qui synthétise la pensée radicale noire, l'afrofuturisme, la théorie décoloniale, les études des sciences et des technologies (STS) et les épistémologies africaines autochtones. L'objectif est de construire un cadre d'analyse permettant d'interpréter la quatrième révolution industrielle non seulement comme une mutation technologique, mais aussi comme une reconfiguration des rapports de pouvoir racialisés, des hiérarchies du savoir et de la conception même du futur. Ce cadre est à la fois diagnostique et générateur : il explique comment les inégalités se reproduisent à travers les systèmes numériques tout en fournissant des ressources conceptuelles pour imaginer des futurs technologiques alternatifs pour les populations noires.

La tradition radicale noire comme critique structurelle

La tradition radicale noire constitue le fondement critique de cette étude. Elle conçoit

l'existence politique des Noirs comme façonnée par les processus historiques et actuels de capitalisme racial, d'esclavage, de colonialisme et d'exclusion systémique. Dans cette perspective, les systèmes mondiaux modernes ne sont pas des structures neutres, mais sont constitués par l'accumulation racialisée et la valorisation différenciée de la vie humaine.

Des penseurs tels que [nom du penseur] ont introduit le concept de « ligne de couleur mondiale », qui demeure pertinent pour comprendre la stratification numérique contemporaine. De même, [nom du penseur] propose une analyse psychopolitique de la domination coloniale qui reste applicable à la formation de la subjectivité sous les régimes technologiques. La tradition radicale noire permet ainsi une lecture structurelle de la quatrième révolution industrielle, appréhendée non comme une rupture avec les inégalités historiques, mais comme un processus enraciné dans des systèmes d'économie politique racialisée profondément enracinés.

L'afrofuturisme comme réorientation épistémique et imaginative

L'afrofuturisme introduit une dimension théorique complémentaire axée sur la temporalité, l'imagination et la production culturelle. Il remet en question les récits historiques dominants qui cantonnent les populations noires aux seules catégories d'oppression passées et présentes, en affirmant la centralité de l'avenir noir.

Dans ce contexte, la technologie n'est pas seulement un lieu de domination, mais aussi un moyen de reconstitution créative.

L'afrofuturisme élargit ainsi l'horizon analytique des études noires en introduisant des méthodologies spéculatives qui repensent le rapport entre identité noire, technologie et temps. Toutefois, bien que l'afrofuturisme constitue une intervention épistémique et culturelle pertinente, il nécessite d'être approfondi en matière de gouvernance institutionnelle, de conception des infrastructures et d'économie politique. Cette étude considère donc l'afrofuturisme comme une composante nécessaire, mais non suffisante, d'un système théorique plus vaste.

Théorie décoloniale et justice épistémique

La théorie décoloniale offre un éclairage critique permettant de comprendre comment les systèmes de savoir sont eux-mêmes structurés par l'histoire coloniale et les hiérarchies épistémiques persistantes. Elle souligne que la modernité est indissociable de la colonialité et que les systèmes mondiaux de production du savoir continuent de privilégier les épistémologies eurocentrées tout en marginalisant les autres.

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, la théorie décoloniale est particulièrement pertinente pour les questions de gouvernance des données, de conception algorithmique et d'éthique de l'IA. Ces systèmes ne sont pas seulement des infrastructures techniques, mais aussi des régimes épistémiques qui déterminent ce qui est considéré comme un savoir valide, quels langages sont encodés et quelles réalités sont rendues lisibles. La perspective décoloniale envisage ainsi les technologies numériques comme des lieux de lutte épistémique plutôt que comme des outils neutres du progrès.

Études des sciences et des technologies : la technologie comme construction sociale

Épistémologies et ontologies relationnelles africaines autochtones

Les épistémologies africaines autochtones proposent des fondements ontologiques et éthiques alternatifs pour comprendre la gouvernance, le savoir et l'organisation sociale. Ces cadres conceptuels mettent souvent l'accent sur la relationnalité, la responsabilité collective, la réciprocité et la justice réparatrice plutôt que sur des logiques individualistes ou purement utilitaristes.

Ces épistémologies sont particulièrement importantes dans le contexte des technologies émergentes, car elles fournissent des principes normatifs susceptibles d'éclairer la conception et la gouvernance des systèmes d'IA. Par exemple, les concepts de responsabilité collective peuvent enrichir les cadres de transparence algorithmique, tandis que les ontologies relationnelles peuvent transformer notre compréhension de l'interaction homme-machine. Toutefois, ces épistémologies n'ont pas encore été systématiquement intégrées aux structures de gouvernance mondiale de l'IA, ce qui souligne l'importance d'un axe de développement théorique et pratique.

Cadre intégré pour l'avenir des Noirs (Synthèse conceptuelle)

Cette étude intègre les traditions susmentionnées dans une orientation analytique unifiée appelée Théorie des futurs noirs. Ce cadre est défini par six principes interdépendants :

1 Ensemble, ces principes constituent le fondement conceptuel permettant d'analyser comment les futurs des Noirs sont produits, contraints et potentiellement transformés au sein de la quatrième révolution industrielle.

Méthodologie

Cette étude adopte une approche qualitative, conceptuelle et interprétative, ancrée dans la théorie critique. Son objectif principal n'est pas la mesure empirique, mais la construction d'un cadre théorique cohérent pour comprendre les futurs des Noirs dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. L'orientation méthodologique se définit donc comme une synthèse interdisciplinaire critique, puisant dans les études afro-américaines, les études des sciences et des technologies (STS), les études décoloniales et les théories politiques prospectives.

Conception de la recherche

La méthodologie de recherche est conceptuelle et analytique. Elle ne repose ni sur des travaux de terrain, ni sur des enquêtes, ni sur des données expérimentales ; elle analyse et synthétise plutôt de manière systématique la littérature scientifique existante, les documents politiques et les textes théoriques afin de construire un nouveau cadre d'interprétation.

Cette approche se justifie par la nature du problème de recherche.

La question de l'avenir des populations noires dans le contexte de la quatrième révolution industrielle n'est pas seulement empirique (c'est-à-dire ce qui se passe), mais fondamentalement théorique (c'est-à-dire comment comprendre et conceptualiser ces transformations). De ce fait, l'étude privilégie l'élaboration de théories à la description.

Stratégie analytique

La stratégie analytique s'articule autour d'une synthèse thématique critique, organisée en quatre étapes interdépendantes :

Déconstruction conceptuelle

Des concepts clés tels que « Quatrième révolution industrielle », « Avenirs noirs », « Colonialisme numérique » et « Gouvernance algorithmique » sont systématiquement analysés afin de révéler leurs hypothèses sous-jacentes, leurs fondements épistémologiques et leurs implications politiques.

Analyse généalogique

Cette étude retrace la filiation historique et intellectuelle d'idées clés, notamment celles

liées à la race, à la technologie et à la modernité. Elle examine notamment comment les structures racialisées de production du savoir ont évolué des systèmes coloniaux aux infrastructures numériques contemporaines.

Intégration théorique

Les apports des études afro-américaines, de l'afrofuturisme, de la théorie décoloniale, des études sociales des sciences et des techniques (STS) et des épistémologies africaines autochtones sont intégrés dans un cadre interprétatif unifié. Cette étape est essentielle à l'élaboration du cadre conceptuel des futurs noirs développé plus loin dans cet article.

Reconstruction normative

La dernière étape analytique consiste à élaborer des propositions normatives concernant ce que devraient être des futurs technologiques équitables et émancipateurs pour les personnes noires. Cela inclut la formulation de principes fondés sur la souveraineté qui régissent la connaissance, les données, la technologie et la gouvernance.

Sources de données

Bien que l'étude soit conceptuelle, elle s'appuie sur un large éventail de sources secondaires, notamment :

- Articles de revues à comité de lecture en études afro-américaines, STS et économie politique
- Textes philosophiques et théoriques fondateurs de la pensée africaine
- Documents de politique d'organisations internationales traitant de la gouvernance numérique et de l'éthique de l'IA
- Rapports sur l'intelligence artificielle, l'automatisation et la transformation technologique mondiale
- Productions culturelles et intellectuelles afrofuturistes comme matériel d'interprétation

Ces sources ne sont pas considérées comme des ensembles de données au sens positiviste du terme, mais comme des formations discursives reflétant des conceptions concurrentes de la technologie, de la race et de l'avenir.

Cadre analytique

L'analyse est guidée par une épistémologie critique-constructiviste, qui postule que :

1. Le savoir est socialement produit et historiquement situé. 2. Les systèmes technologiques sont imbriqués dans des rapports de pouvoir. 3. La race est un principe structurant de l'économie politique mondiale. 4. Les futurs sont politiquement contestés plutôt que prédéterminés. 5. La théorie peut fonctionner à la fois comme critique et comme reconstruction génératrice.

Cette position épistémologique permet à l'étude de dépasser l'analyse descriptive pour aboutir à la formulation d'un modèle normatif et théorique des futurs technologiques des Noirs.

Limites de la méthodologie

L'étude reconnaît plusieurs limites méthodologiques :

- L'absence de données empiriques primaires limite la validation directe des affirmations dans des contextes spécifiques.
- La portée conceptuelle peut conduire à une abstraction qui nécessite une opérationnalisation empirique ultérieure.

Ce cadre conceptuel est à la fois normatif et interprétatif : il propose ce qui devrait être autant que ce qui est. Toutefois, ces limites sont cohérentes avec l'objectif de l'étude, qui est d'établir une théorie fondamentale. L'intention est de fournir un cadre intellectuel qui pourra ensuite être testé, affiné et mis en œuvre dans le cadre de recherches empiriques.

L'avenir des Noirs dans la quatrième révolution industrielle

Cette section constitue le cœur de l'analyse. Elle examine comment la quatrième révolution industrielle remodèle la vie des personnes noires dans de multiples domaines, notamment le travail, la production de connaissances, la gouvernance, la culture et la participation technologique. L'analyse s'articule autour des principaux domaines structurels de la 4RI, en portant une attention particulière aux asymétries de pouvoir inhérentes aux systèmes numériques et à leurs conséquences sur l'avenir des personnes noires.

Intelligence artificielle et gouvernance algorithmique

L'intelligence artificielle représente l'une des technologies les plus déterminantes de la quatrième révolution industrielle, grâce à sa capacité à automatiser les processus décisionnels, à classer les populations et à faciliter l'accès aux ressources et aux opportunités. Les systèmes d'IA influencent de plus en plus les résultats dans des domaines tels que la sélection des candidats à l'emploi, l'octroi de crédit, la police prédictive, le

diagnostic médical et l'évaluation scolaire.

Dans une perspective d'études afro-américaines, les systèmes d'IA doivent être appréhendés comme des instruments épistémiques qui intègrent des présupposés spécifiques concernant l'identité, le comportement et les valeurs. Ces systèmes sont entraînés sur des données historiques qui reflètent souvent des inégalités sociales, ce qui ancre des biais structurels dans leurs résultats. Par conséquent, la prise de décision algorithmique peut reproduire des hiérarchies raciales sous couvert de neutralité technique.

Le problème central ne réside pas seulement dans les biais techniques, mais aussi dans l'asymétrie de gouvernance : la concentration de la conception, de la propriété et du pouvoir de réglementation de l'IA entre les mains d'un nombre restreint d'acteurs mondiaux. Ceci soulève des questions fondamentales quant à la souveraineté sur les infrastructures décisionnelles qui régissent de plus en plus notre quotidien.

Automatisation, travail et transformation économique racialisée

Les technologies d'automatisation transforment les marchés du travail mondiaux en remplaçant le travail humain par des processus automatisés dans les secteurs de la production, de la logistique, de la finance, de l'agriculture et des services. Si ces changements sont souvent présentés sous l'angle de l'efficacité et de la productivité, ils ont également des conséquences profondes sur l'emploi et la restructuration économique.

Les populations noires, notamment dans les contextes postcoloniaux et diasporiques, sont surreprésentées dans les secteurs les plus vulnérables à l'automatisation, y compris les emplois de services à bas salaires et l'économie informelle. Il en résulte un double risque : l'exclusion économique par la perte d'emploi et l'enracinement structurel dans des formes d'emploi précaires, moins susceptibles de bénéficier des progrès technologiques.

Historiquement, le travail des Noirs a joué un rôle central dans le développement capitaliste mondial, des économies de plantation à la production industrielle. La quatrième révolution industrielle inaugure une nouvelle phase où le travail risque d'être encore plus marginalisé, non seulement par l'exploitation, mais aussi par la substitution technologique, soulevant des questions quant à la survie économique, la redistribution et les nouvelles formes de création de valeur.

Colonialisme numérique et capitalisme de plateforme

L'architecture de l'économie numérique contemporaine est dominée par de grandes multinationales technologiques qui contrôlent les plateformes, les infrastructures et les

écosystèmes de données. Cette concentration du pouvoir engendre ce que les chercheurs appellent le colonialisme numérique, où l'extraction de données, la dépendance aux plateformes et le contrôle des infrastructures reproduisent les anciens schémas coloniaux d'extraction des ressources.

Dans cette configuration, les données générées par les utilisateurs des pays du Sud sont souvent traitées, monétisées et stockées dans des infrastructures situées dans les pays du Nord. Il en résulte des asymétries dans la captation de la valeur et une dépendance technologique. Les populations noires risquent ainsi d'être cantonnées au rôle de productrices de données sans en être propriétaires, contribuant aux économies numériques mondiales sans exercer un contrôle proportionnel sur leurs productions.

Le capitalisme de plateforme intensifie encore ces dynamiques en centralisant la communication, le commerce et les interactions sociales au sein d'écosystèmes numériques gérés par des organismes privés. Cela soulève des questions cruciales concernant la souveraineté, la réglementation et le contrôle collectif des infrastructures numériques.

Production de connaissances et marginalisation épistémique

La quatrième révolution industrielle ne se contente pas de transformer les économies matérielles, elle remodèle aussi la production du savoir elle-même. Les systèmes d'intelligence artificielle facilitent de plus en plus l'accès à l'information, à la recherche universitaire et à la production culturelle grâce à des systèmes algorithmiques de classement et de recommandation.

Dans ce contexte, les hiérarchies épistémiques se reproduisent dans la mesure où les langues, les ensembles de données et les structures de connaissances dominants sont privilégiés au sein des systèmes numériques mondiaux. Les épistémologies noires, les systèmes de connaissances autochtones africains et les traditions intellectuelles non occidentales sont souvent sous-représentés, voire invisibilisés, au sein de ces infrastructures.

Cela constitue une forme de marginalisation épistémique, où certaines formes de savoir sont systématiquement dévalorisées ou exclues de la visibilité numérique. Il en résulte que la quatrième révolution industrielle ne se contente pas de transformer la distribution des connaissances, mais détermine également quelles formes de savoir sont considérées comme légitimes.

Production culturelle et créativité numérique noire

Malgré les contraintes structurelles, l'environnement numérique permet également de

nouvelles formes de production culturelle noire, de créativité et de connectivité transnationale. Les plateformes de médias sociaux, les outils audiovisuels numériques et les écosystèmes de publication en ligne ont élargi les possibilités d'expression culturelle, de mobilisation politique et d'innovation artistique.

La production culturelle noire dans l'espace numérique reflète à la fois continuité et transformation. D'une part, elle prolonge des traditions ancestrales de résistance, de créativité et d'hybridité culturelle. D'autre part, elle est de plus en plus médiatisée par les algorithmes des plateformes qui influencent sa visibilité, sa monétisation et sa portée auprès du public.

Ainsi, la créativité numérique noire existe dans une tension entre l'autonomie et la contrainte algorithmique, où l'expression culturelle est à la fois permise et façonnée par des systèmes infrastructurels qui échappent au contrôle direct de la communauté.

Éducation, compétences et inégalités technologiques

La quatrième révolution industrielle met de plus en plus l'accent sur la culture numérique, les compétences informatiques et l'expertise technique. Les systèmes éducatifs se réorientent donc vers les disciplines STEM, la programmation et la science des données.

Toutefois, d'importantes disparités persistent entre les régions et les groupes sociaux en matière d'accès à une éducation de qualité, aux infrastructures technologiques et à la formation numérique. Pour de nombreuses communautés noires, notamment dans les pays du Sud, ces disparités risquent de renforcer les inégalités déjà présentes dans les économies mondiales du savoir.

Sans intervention délibérée, la 4e révolution industrielle risque donc d'intensifier la stratification éducative, engendrant un fossé mondial entre les populations technologiquement autonomes et celles exclues des compétences numériques avancées.

Tensions émergentes et contradictions structurelles

Dans ces différents domaines, plusieurs tensions structurelles émergent :

1. Automatisation vs. Sécurité de l'emploi 2. Production de données vs. Propriété des données 3. Connectivité numérique vs. Dépendance infrastructurelle 4. Visibilité culturelle vs. Médiation algorithmique

Expansion des connaissances vs. exclusion épistémique

Ces contradictions soulignent que la quatrième révolution industrielle n'est pas une évolution technologique neutre, mais un champ de pouvoir contesté dans lequel l'avenir des Noirs est activement façonné par des forces institutionnelles, économiques et épistémiques.

Cadre d'avenir des Noirs pour la quatrième révolution industrielle

Cette section développe la contribution théorique centrale de l'étude : un modèle conceptuel structuré pour interpréter et façonner l'avenir des personnes noires dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. Ce cadre est conçu à la fois comme un outil d'analyse (pour diagnostiquer les inégalités structurelles) et comme une architecture normative (pour orienter les politiques, la conception institutionnelle et la pratique intellectuelle). Il synthétise les apports des études noires, de l'afrofuturisme, de la théorie décoloniale, des études sociales des sciences et des techniques (STS) et des épistémologies africaines autochtones en un système de principes unifié.

Ce cadre est organisé autour de six piliers interdépendants.

Souveraineté du savoir

La souveraineté du savoir désigne la capacité des communautés noires à produire, valider et diffuser des connaissances selon leurs propres termes épistémiques. Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, la production de connaissances est de plus en plus médiatisée par des systèmes algorithmiques, des hiérarchies de l'édition universitaire et des infrastructures numériques de connaissances contrôlées par des acteurs mondiaux dominants. Ce pilier affirme que l'avenir des Noirs requiert :

Souveraineté technologique

La souveraineté technologique concerne le contrôle de la conception, de la propriété et de la gouvernance des systèmes technologiques, y compris le matériel, les logiciels et l'infrastructure.

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, cela inclut :

- Capacité de développement de l'IA

Souveraineté des données

La souveraineté des données renvoie au principe selon lequel les données générées par les populations doivent être gouvernées, stockées et utilisées dans des conditions qui respectent la propriété collective, le consentement et le partage des bénéfices.

Dans les économies numériques actuelles, les données sont extraites à grande échelle des utilisateurs des pays du Sud et monétisées ailleurs. Cela crée des asymétries structurelles dans la capture de valeur.

Les principes clés sont les suivants : la souveraineté des données est donc essentielle pour inverser les logiques coloniales numériques ancrées dans la 4e révolution industrielle.

Souveraineté économique

La souveraineté économique désigne la capacité des sociétés noires à participer de manière significative aux segments à forte valeur ajoutée de l'économie numérique mondiale, notamment l'innovation, la conception et la propriété d'entreprises technologiques.

Cela comprend :

- Investissement dans les écosystèmes d'entrepreneuriat numérique

Intelligence artificielle éthique

Ce pilier aborde la gouvernance normative des systèmes d'IA. Dans ce cadre, l'IA éthique va au-delà de la simple atténuation des biais pour inclure l'inclusion civilisationnelle et épistémique.

Les principes fondamentaux comprennent :

- Transparence et responsabilité algorithmiques

Coopération numérique panafricaine mondiale

Le dernier pilier met l'accent sur la coordination transnationale entre les États africains, la diaspora et les acteurs mondiaux alliés dans la construction d'écosystèmes numériques intégrés.

Les dimensions clés comprennent :

- Intégration de l'infrastructure numérique continentale

Logique intégrative du cadre

Les six piliers ne sont pas des variables indépendantes, mais des dimensions qui se renforcent mutuellement au sein d'un système unifié :

• La souveraineté du savoir permet la souveraineté technologique • La souveraineté technologique permet la souveraineté des données • La souveraineté des données sous-tend la souveraineté économique • Une IA éthique régit tous les processus technologiques • La coopération panafricaine assure une envergure structurelle et une résilience

Ensemble, ils forment un modèle global pour interpréter et construire l'avenir des Noirs dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Implications politiques et orientations stratégiques

Cette section traduit le Cadre d'action pour les futurs noirs en orientations concrètes pour la gouvernance, la réforme institutionnelle et le développement sociotechnique. L'objectif est de passer d'une formulation théorique abstraite à des pistes d'action réalisables pouvant éclairer les politiques publiques, la coordination continentale, la restructuration de l'éducation et les écosystèmes d'innovation.

Architecture de gouvernance et de réglementation

La quatrième révolution industrielle exige des systèmes réglementaires capables de gérer la prise de décision algorithmique, la concentration des plateformes et les flux transfrontaliers de données. Dans le cadre du projet Black Futures Framework, la gouvernance doit évoluer d'une régulation réactive vers des modèles de gouvernance anticipatifs et participatifs.

Les principales implications sont les suivantes :

• Mise en place d'autorités de régulation de l'IA dotées de mandats techniques et éthiques • Cadres de responsabilité algorithmique obligatoires pour les secteurs public et privé

Transformation de l'éducation et réforme des systèmes de connaissances

Les systèmes éducatifs constituent l'infrastructure principale pour une participation durable à la quatrième révolution industrielle. Cependant, dans de nombreux contextes, les programmes scolaires actuels restent inadaptés aux réalités technologiques émergentes.

Les orientations stratégiques comprennent :

- Intégration de la pensée informatique, de la culture en intelligence artificielle et de la science des données dans l'enseignement fondamental

Écosystèmes d'innovation et infrastructure technologique

La participation technologique à la quatrième révolution industrielle dépend de l'existence d'écosystèmes d'innovation robustes. Actuellement, ces écosystèmes sont inégalement répartis à l'échelle mondiale, avec d'importantes disparités en matière d'infrastructures, d'investissements et de capacités de recherche.

Les orientations politiques comprennent :

- Expansion de l'infrastructure numérique (haut débit, systèmes cloud, centres de données) L'objectif est de passer d'une dépendance aux plateformes externes à une capacité d'innovation autonome ancrée dans les contextes africains et diasporiques.

Restructuration économique et redistribution de la valeur

La quatrième révolution industrielle produit de nouvelles formes de valeur fondées sur les données, le calcul et la propriété intellectuelle. Sans intervention, ces systèmes de valeur risquent de reproduire les schémas d'extraction historiques.

Les priorités stratégiques comprennent :

- Développement de cadres fiscaux numériques pour les plateformes transnationales • Création de mécanismes de fonds souverains issus des économies numériques • Soutien aux exportations numériques à forte valeur ajoutée (services d'IA, logiciels, fintech)

- Développement du financement des entreprises en capital-risque pour les écosystèmes d'innovation noirs • Politiques pour une répartition équitable des gains de productivité liés à

l'automatisation

Cela aligne la transformation économique sur le principe de souveraineté économique tel que défini dans le cadre de référence.

Gouvernance des données et droits numériques

Les données constituent la ressource fondamentale de la quatrième révolution industrielle. Leur gouvernance devient donc centrale pour les questions de souveraineté et de justice.

Les implications politiques comprennent :

- Reconnaissance des données comme ressource gérée collectivement
- Mise en place de régimes nationaux et régionaux de protection des données
- Exigences de localisation des données dans les secteurs sensibles
- Mécanismes de consentement transparents pour la collecte et l'utilisation des données
- Modèles de partage des bénéfices communautaires pour l'innovation fondée sur les données

Ces mesures visent à inverser les pratiques numériques extractives associées au capitalisme de plateforme.

Intelligence artificielle éthique et justice algorithmique

Les systèmes d'intelligence artificielle doivent être gouvernés non seulement dans un souci d'efficacité, mais aussi d'équité, de responsabilité et d'inclusion épistémique.

Les orientations stratégiques comprennent :

- Audit obligatoire des biais des systèmes d'IA dans les domaines à fort impact

Synthèse stratégique

Dans tous les domaines politiques, un principe constant se dégage : l'avenir des Noirs dans la quatrième révolution industrielle repose sur la transition d'une dépendance technologique à une autonomie systémique. Cela exige une transformation simultanée de la gouvernance, de l'éducation, de l'économie, des infrastructures et de l'épistémologie.

Les implications politiques de cette étude dépassent donc le cadre d'une réforme

progressive. Elles soulignent la nécessité d'une réorientation structurelle coordonnée de la manière dont les sociétés noires s'approprient les technologies émergentes, fondée sur la souveraineté, l'équité et la justice épistémique. Sur le plan pratique, l'étude met en lumière l'impératif d'une action concertée dans de multiples domaines. Il s'agit notamment du développement de cadres réglementaires pour l'intelligence artificielle, de la restructuration des systèmes éducatifs afin de favoriser la culture numérique et la diversité épistémique, du renforcement des écosystèmes d'innovation au sein des contextes africains et diasporiques, et de la mise en place de mécanismes de souveraineté des données et des technologies. L'étude souligne également l'importance de la collaboration panafricaine comme condition structurelle à une participation effective à la gouvernance numérique mondiale.

Conclusion

Néanmoins, l'étude reconnaît également ses limites. En tant que contribution conceptuelle et théorique, elle ne fournit pas de validation empirique de ses affirmations dans des contextes nationaux ou régionaux spécifiques. Les recherches futures devraient donc opérationnaliser le cadre des « Black Futures » par le biais d'études de cas empiriques, d'analyses comparatives des politiques et de recherches ethnographiques ancrées dans les écosystèmes technologiques. De plus, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour affiner les mécanismes institutionnels permettant de traduire les principes de souveraineté proposés en structures de gouvernance applicables.

En conclusion, la quatrième révolution industrielle représente un tournant décisif dans l'organisation mondiale du pouvoir, du savoir et des capacités technologiques. Que cette transformation engendre des inégalités accrues ou une émancipation plus large dépend non seulement de la technologie, mais aussi des cadres politiques, intellectuels et institutionnels qui la régissent. Cette étude a démontré que l'avenir des populations noires doit être envisagé non comme un aboutissement périphérique de ce processus, mais comme un lieu central de lutte et de construction. Il ne s'agit donc pas simplement de s'adapter au changement technologique, mais de participer activement à façonner son orientation, sa gouvernance et sa signification au sein d'un ordre mondial en pleine mutation.

Propriété collective des données à l'échelle de la population • Gouvernance transparente de l'utilisation des données • Localisation des infrastructures de données critiques • Contraintes éthiques sur la surveillance et l'extraction de données • Répartition équitable de la valeur issue des données

• Développement de pôles régionaux de recherche en IA • Incitation à la création d'entreprises technologiques appartenant à des personnes noires • Renforcement des partenariats public-privé en matière d'innovation • Soutien aux écosystèmes de développement technologique open source

L'analyse a démontré que les interprétations dominantes de la Quatrième Révolution Industrielle tendent à privilégier l'efficacité technique, l'innovation et la compétitivité économique, tout en négligeant les conditions historiques et structurelles qui déterminent l'accès aux technologies et leur appropriation. Inversement, une grande partie des études afro-américaines a formulé des critiques pertinentes du capitalisme racial et de la colonialité, mais sans toujours les intégrer à des cadres d'analyse systématiques pour l'avenir technologique. Cette disjonction crée un vide théorique où l'avenir des Noirs est abordé soit sous un angle culturel spéculatif, soit sous l'angle de l'exclusion, plutôt que comme un projet structuré d'action et de gouvernance. Pour combler ce vide, l'étude a élaboré le Cadre d'analyse des futurs noirs pour la Quatrième Révolution Industrielle, articulé autour de six piliers interdépendants : la souveraineté du savoir, la souveraineté technologique, la souveraineté des données, la souveraineté économique, l'intelligence artificielle éthique et la coopération numérique panafricaine mondiale. Ensemble, ces piliers constituent un modèle conceptuel unifié permettant de comprendre comment l'action des Noirs peut être reconstruite au sein des systèmes technologiques émergents. Ce cadre d'analyse déplace l'accent de l'adaptation passive vers la formation active, mettant en avant la capacité des communautés noires à façonner, gouverner et créer les futurs technologiques. Les résultats de l'étude indiquent que les contradictions centrales de la quatrième révolution industrielle – automatisation contre sécurité de l'emploi, production contre propriété des données, connectivité numérique contre dépendance aux infrastructures, expansion technologique contre exclusion épistémique – ne peuvent être résolues par de simples ajustements techniques. Elles sont fondamentalement de nature politique, épistémologique et institutionnelle. Les aborder exige donc une transformation structurelle des systèmes de gouvernance, des institutions éducatives, des cadres économiques et des régimes de production des connaissances. D'un point de vue théorique, l'étude contribue aux études afro-américaines en étendant son champ d'analyse au domaine des technologies émergentes et de la gouvernance tournée vers l'avenir. Elle contribue également aux études des sciences et des technologies en plaçant la race et la colonialité au cœur de l'analyse des systèmes numériques. De plus, elle fait progresser la recherche décoloniale en proposant des principes institutionnels et infrastructurels concrets permettant de mettre en œuvre la justice épistémique dans les contextes technologiques.

Références

Achille, M. (2019). *Necropolitics*. Duke University Press.

Benjamin, R. (2019). *Race after technology: Abolitionist tools for the new Jim code*. Polity Press.

Benkler, Y. (2006). *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*. Yale University Press.
Boyd, D., & Crawford, K. (2012). *Critical questions for big data*.

Information, Communication & Society, 15(5), 662–679.

<https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.678878>

Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.

Du Bois, W. E. B. (1903). *The souls of Black folk*. A. C. McClurg.

Eshun, K. (2003). Further considerations on Afrofuturism. *CR: The New Centennial Review*, 3(2), 287–302. <https://doi.org/10.1353/ncr.2003.0012>

Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth*. Grove Press.

Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. Sage.

Fuchs, C. (2018). *Digital demagogue: Authoritarian capitalism in the age of Trump and Twitter*. Pluto Press.

Galloway, A. R. (2004). *Protocol: How control exists after decentralization*. MIT Press.

Graham, M., & Dutton, W. H. (Eds.). (2019). *Society and the Internet: How networks of information and communication are changing our lives* (2nd ed.). Oxford University Press.

Heidegger, M. (1977). *The question concerning technology and other essays*. Harper & Row.

Kwet, M. (2019). Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. *Race & Class*, 60(4), 3–26. <https://doi.org/10.1177/0306396818823172>

Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11–40. <https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11>

Mbembe, A. (2017). *Critique of Black reason*. Duke University Press.

Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. NYU Press.

O’Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction*. Crown.

Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum.

Sharma, S. (2020). *In the meantime: Temporality and cultural politics*. Duke University Press.

Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. Polity Press.

Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. Yale University Press.

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/>

Williams, E. (1944). Capitalism and slavery. University of North Carolina Press.

Wynter, S. (2003). Unsettling the coloniality of being/power/truth/freedom. CR: The New Centennial Review, 3(3), 257–337. <https://doi.org/10.1353/ncr.2004.0015>

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism. PublicAffairs.